

陕西师范大学《高等数学》

2017-2018 学年第一学期期末试卷

一、填空题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、当 k 时, $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x < 0 \\ x^2 + k & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

3、设 $y = x + \ln x$, 则 $\frac{dx}{dy} = \underline{\hspace{2cm}}$

4、曲线 $y = e^x - x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是

5、若 $\int f(x) dx = \sin 2x + C$, C 为常数, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、单项选择题（每小题 3 分，本题共 15 分）

1、若函数 $f(x) = \frac{|x|}{x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = (\quad)$

A、0 B、-1 C、1 D、不存在

2、下列变量中, 是无穷小量的为 ($\quad$)

A. $\ln \frac{1}{x} (x \rightarrow 0^+)$ B. $\ln x (x \rightarrow 1)$ C. $\cos x (x \rightarrow 0)$ D. $\frac{x-2}{x^2-4} (x \rightarrow 2)$

3、满足方程 $f'(x) = 0$ 的 x 是函数 $y = f(x)$ 的 ($\quad$).

A. 极大值点 B. 极小值点 C. 驻点 D. 间断点

4、下列无穷积分收敛的是 ($\quad$)

A. $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ B. $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$ C. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ D. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

5、设空间三点的坐标分别为 $M(1, 1, 1)$ 、 $A(2, 2, 1)$ 、 $B(2, 1, 2)$ 。则 $\angle AMB = \underline{\hspace{2cm}}$

A、 $\frac{\pi}{3}$ B、 $\frac{\pi}{4}$ C、 $\frac{\pi}{2}$ D、 π

三、计算题（每小题 7 分，本题共 56 分）

1、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{\sin 2x}.$

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$

3、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2}$

4、设 $y = e^5 + \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 y'

5、设 $f = y(x)$ 由已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

6、求不定积分 $\int \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{2}{x} + 3\right) dx$

7、求不定积分 $\int e^x \cos x dx$

8、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^x} & x < 0 \\ \frac{1}{1+x} & x \geq 0 \end{cases}$, 求 $f'(x) = \frac{|x|}{x}$

四、应用题 (本题 7 分)

求曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 以及 A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积。

五、证明题 (本题 7 分)

若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, 证明:

在 $(0,1)$ 内至少有一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 1$ 。

参考答案

一。填空题（每小题3分，本题共15分）

1、 e^6 2、 $k=1$ 3、 $\frac{x}{1+x}$ 4、 $y=1$ 5、 $f(x)=2\cos 2x$

二。单项选择题（每小题3分，本题共15分）

1、D 2、B 3、C 4、B 5、A

三。计算题（本题共56分，每小题7分）

1.解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)} = \frac{1}{8}$

2.解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \frac{1}{2}$

3、解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = -\frac{1}{2e}$

4、解: $y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5、解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{2t}$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \bigg/ \frac{dx}{dt} = \frac{-\frac{1}{2t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$$

6、解: $\int \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{2}{x} + 3\right) dx = -\frac{1}{2} \int \sin\left(\frac{2}{x} + 3\right) d\left(\frac{2}{x} + 3\right) = \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2}{x} + 3\right) + C$

7、解: $\int e^x \cos x dx = \int \cos x de^x$
 $= e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + \int \sin x de^x$
 $= e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \cos x dx$
 $= e^x (\sin x + \cos x) + C$

8、解: $\int_0^2 f(x-1) dx = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx \cdots$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^0 \frac{dx}{1+e^x} + \int_0^1 \frac{dx}{1+x} \\
&= \int_{-1}^0 \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right) dx + \ln(1+x) \Big|_0^1 \\
&= 1 - \ln(1+e^x) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\
&= 1 + \ln(1+e^{-1}) = \ln(1+e)
\end{aligned}$$

四. 应用题 (本题 7 分)

解: 曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 的交点为 $(1, 1)$,

于是曲线 $y = x^2$ 与 $x = y^2$ 所围成图形的面积 A 为

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

A 绕 y 轴旋转所产生的旋转体的体积为:

$$V = \pi \int_0^1 ((\sqrt{y})^2 - y^4) dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{10} \pi$$

五、证明题 (本题 7 分)

证明: 设 $F(x) = f(x) - x$,

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内可导,

且 $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0$, $F(1) = -1 < 0$.

由零点定理知存在 $x_1 \in [\frac{1}{2}, 1]$, 使 $F(x_1) = 0$.

由 $F(0) = 0$, 在 $[0, x_1]$ 上应用罗尔定理知, 至少存在一点

$\xi \in (0, x_1) \subset (0, 1)$, 使 $F'(\xi) = f'(\xi) - 1 = 0$, 即 $f'(\xi) = 1$...